

Devoir 4

Site de commerce électronique



BUTS

Ce quatrième devoir est destiné à vous donner une expérience pratique pour le développement d'un petit site de commerce électronique (*e-commerce*) et à mettre en application différents concepts vus lors du *Module 5 - Conception de système*, du *Module 6 - Communication verbale* ainsi que du *Module 7 - Heuristiques d'utilisabilité*

Vous pouvez choisir n'importe quel type de commerce que vous souhaitez, soit en vendant des vêtements, soit des meubles, soit tout ce qui peut être vendu !! Il existe cependant des exigences techniques pour votre site de commerce électronique, alors assurez-vous que ce que vous sélectionnez vous permettra de répondre à ces exigences.

En réalisant ce devoir, vous allez :

- Réfléchir à la notion d'image de système et à la compatibilité de l'organisation des connaissances entre le système et l'utilisateur
- Explorer la conception visuelle en relation avec les mises en page appropriées pour différents processus interactifs
- Apprendre comment mettre en œuvre une recherche par facettes
- Réfléchir sur le langage en relation avec divers objectifs de communication
- Considérer l'ensemble des heuristiques d'utilisabilité dans votre conception et mise en œuvre
- Continuer à développer vos compétences en développement JavaScript
- Mettre en pratique l'évaluation heuristique sur votre propre design et ceux de vos collègues



CALENDRIER / DATES LIMITES

- **Tutoriels des lundi 22 et 29 juin**

Assurez-vous d'assister aux tutoriels des 22 et 29 juin pour mieux comprendre les exigences de ce devoir, comprendre comment effectuer une recherche à facettes (faceted search) et réaliser une évaluation heuristique.

- **Suivi du forum sur Brightspace entre le mardi 23 juin et le vendredi 3 juillet**

Si quelque chose n'est pas clair en lien au devoir, vous pouvez poser des questions sur le forum Brightspace. N'importe quelle question est la bienvenue. Ma seule demande est que vous posiez vos questions avec politesse et respect. Entre le mardi et le vendredi, chaque soir, un AE surveillera le forum et répondra à vos questions.

- **Courriel au AE (si besoin) entre le le mardi 23 juin et le vendredi 3 juillet**

Après avoir utilisé le forum, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez contacter l'AE assigné à votre section (Z01 ou Z02) pour établir un temps de rencontre. N'hésitez pas.

- **Remise du rapport : dimanche 5 juillet à minuit**

Vous DEVEZ remettre votre rapport, qui suivra les exigences et contiendra un lien vers votre portfolio, au plus tard le dimanche 5 juillet. *Aucune extension ne sera accordée. Les seules exceptions seront les raisons médicales justifiées par certificats médicaux. La pénalité est de 20 % par jour de retard. Un délai de grâce est prévu jusqu'à 1 h du matin... mais ensuite, la pénalité est de -20 % !*

- **Inscription à un groupe de rétroaction (dimanche 5 juillet)**

Assurez-vous d'inscrire votre nom sur le calendrier pour les groupes de rétroaction. Votre participation est obligatoire pour mettre en pratique vos compétences d'analyse et obtenir des commentaires sur votre conception.

- **Participation à un groupe de rétroaction (entre le 9 et 15 juillet)**

Votre séance de rétroaction en groupe aura lieu dans les 10 jours suivant votre soumission. Toute absence à cette séance entraînera une pénalité de 20 % sur votre note de devoir.



TUTORIELS EN LIGNE / TECHNOLOGIES

Des ressources pour le développement JavaScript ont été fournies dans les documents d'exigences pour les devoirs 1 et 2.

Lors du tutoriel du 22 juin, l'assistant d'enseignement présentera des exemples de développement de **recherche par facettes** et, lors du tutoriel du 29 juin, il fera un exemple **d'évaluation heuristique**.



EXIGENCES

1. Explorez les sites e-commerce et choisissez le domaine de votre site

Passez un peu de temps à explorer des sites de commerce électronique (par exemple, des sites qui vendent des vêtements, de l'épicerie, des meubles, des téléphones, etc.).

Trouvez au moins deux ressources qui vous inspirent pour développer votre site. Décidez de ce que vous souhaitez vendre, et à qui, et donnez un nom à votre e-commerce.

2. Réfléchissez / Concevez

Prenez le temps de réfléchir aux différents éléments qui doivent être inclus dans votre site e-commerce. Pour ce devoir, vous n'êtes pas obligé de créer des personnages et des scénarimages. Néanmoins, je vous encourage **FORTEMENT** à faire des maquettes même si vous ne serez pas obligé de les soumettre. Dans votre rapport, vous devrez décrire vos choix de conception, et si vous pouvez les illustrer avec des maquettes, cela facilitera vos explications.

(A) Conception du système

Votre site devra inclure trois processus interactifs :

- a. Un processus « suivre des instructions » pour qu'un utilisateur achète un article, avec des étapes telles : mettre dans le panier, entrer des informations personnelles, payer, obtenir une confirmation.
- b. Un processus « exploration dans le modèle divergent/convergent », à l'aide d'une recherche à facettes. Pensez aux différentes caractéristiques qu'un utilisateur aimerait pouvoir préciser pour ses recherches de produits. Qu'y aurait-il dans leur réseau sémantique ? Par exemple, pour un magasin de vêtements, les utilisateurs peuvent être intéressés par la taille, la couleur, le tissu, etc. Vous n'aurez pas à soumettre le réseau sémantique, mais je vous encourage à en construire un pour mieux développer votre recherche à facettes par la suite.
- c. Un processus « communication », via un sondage à réaliser après une visite (ou un achat).

(B) Communication verbale

Votre site devra utiliser le langage (mots, phrases) de manière réfléchie.

- d. Pensez à votre modèle rédacteur/lecteur. Décidez de la façon dont le site se présentera et parlera aux utilisateurs.
- e. Pensez à l'intention/but véhiculé par vos phrases. Vous devez inclure au moins trois types d'objectifs de communication dans votre site :
 - Inciter à l'action : Utilisez un langage promotionnel quelque part sur votre site pour montrer à un utilisateur des « offres » ou des rabais et essayez de le faire acheter des articles.
 - Informer : Utilisez un ton informatif afin de permettre à l'utilisateur d'effectuer ses achats et de comprendre les caractéristiques des différents articles.
 - Établir une connexion : Utilisez un langage positif et engageant pour encourager les utilisateurs à répondre à l'enquête.

3. Implémentez votre site e-commerce sous la forme d'un prototype haute-fidélité

À l'aide d'un cadre JavaScript (par exemple, React), créez un prototype interactif haute-fidélité.

Le prototype haute-fidélité doit répondre aux exigences techniques suivantes :

- a. Être développé à l'aide d'un cadre JavaScript (ex. : React)
- b. Utiliser des modèles d'organisation, de saisie et de navigation adéquats (par exemple, des modèles facilitant la navigation et l'achat d'un article)
- c. Être interactif (permettre à un utilisateur de naviguer, d'acheter un article, de remplir le sondage).
 - L'exploration de produits doit être fonctionnelle avec une recherche à facettes.
 - Le paiement n'a pas besoin d'être lié à une plateforme de paiement. Il suffit d'inclure un formulaire pour que les utilisateurs entrent des informations de paiement.
 - Le sondage peut être simple, il suffit de demander aux utilisateurs de commenter/évaluer leur expérience sur le site.
- d. Être accessible via votre portfolio (à partir du devoir 1)

Le prototype haute-fidélité doit être conforme à la réflexion effectuée à l'étape 2 ci-dessus :

- (A) Processus interactifs et image du système
 - Les 3 processus interactifs requis doivent être clairement indiqués sur le site.
 - Le « processus de suivi des instructions » doit clairement indiquer à quelle étape se trouve l'utilisateur, ce qu'il reste à faire et ce qui a été fait.
 - Le « processus de communication » doit être réalisé avec un court sondage.
 - Le « processus d'exploration divergent/convergent » doit être mis en œuvre avec une recherche à facettes, bien pensée et fonctionnelle.

(B) Communication verbale

- Votre choix de modèle rédacteur/lecteur doit être clair et cohérent. Pour créer un « effet de conversation » (*voir la vidéo du cours sur la conversation présentant l'utilisation du « I/Je » dans une étude de cas*), le modèle peut être modifié localement à quelques endroits.
- Les 3 objectifs de communication (inciter à l'action, informer, établir une connexion) doivent être reconnaissables à l'utilisation de mots et de types de phrases appropriés (par exemple, exclamative, interrogative).

Votre prototype haute-fidélité doit être guidé par des principes de conception visuelle :

- a. Utilisez un thème de couleur et soyez cohérent
- b. Utilisez la typographie pour attirer l'attention
- c. Pensez à l'impact de la mise en page et de l'utilisation de l'espace négatif
- d. Utilisez bien les principes de contraste, d'échelle, d'équilibre, de hiérarchie visuelle
- e. Pensez aux principes de la Gestalt pour la perception (par exemple, la similitude, la continuité, la fermeture, la forme et le fond, etc.).
- f. Trouvez une belle synergie entre la communication visuelle et la communication verbale afin que les deux fonctionnent ensemble.

4. Effectuez une auto évaluation heuristique

Dans le module 7, vous découvrez 10 heuristiques d'utilisabilité. Celles-ci ont été développées à des fins d'évaluation prédictive afin de prévoir les difficultés et les problèmes qui pourraient survenir si les heuristiques ne sont pas suivies. Par conséquent, même si cela est présenté comme une évaluation, je vous suggère d'utiliser les heuristiques pour guider davantage votre conception et votre mise en œuvre. J'aurais pu vous faire cette suggestion dans les étapes 2 et 3 ci-dessus, mais je préfère parler des heuristiques dans une section distincte afin que vous considériez les heuristiques comme à la fois des outils guidant la conception et permettant son évaluation.

Pour cette devoir, vous devez parcourir les 10 heuristiques d'utilisabilité et pour chacune d'elles, pointer vers un élément de votre conception que vous trouvez particulièrement conforme à l'heuristique. Vous pouvez inclure une petite capture d'écran de cet élément pour le rendre facile à voir. Pour les 10 heuristiques, assurez-vous de fournir le nom de l'heuristique (n'y faites pas référence par un numéro) et un exemple tiré de votre site.

5. Reliez vos portfolios à votre prototype haute-fidélité

Vous avez créé votre portfolio lors du Devoir1. Vous devez maintenant lier votre portfolio à votre site de commerce électronique comme vous avez fait pour votre site de service (devoir 2) et votre jeu de mémoire (devoir 3). Vous pouvez aussi (si vous le souhaitez), lier votre portfolio à vos 2 scénarimages pour montrer votre méthode de travail et contribuer à la section de votre portfolio décrivant votre expertise et votre méthode de design.

Votre portfolio et votre jeu de mémoire doivent être accessibles au public (ou, si vous préférez, protégés par un mot de passe qui sera fourni dans votre rapport).

L'AE doit être en mesure de tester votre interface utilisateur sans avoir à communiquer avec vous. C'est essentiel.

6. Rédigez un court rapport décrivant votre conception, vos choix, et l'évaluation heuristique :

Votre rapport doit inclure :

1. Concepteur : Nom, Numéro d'étudiant
2. Objectif du commerce électronique :
 - a. Quel est le nom et le type d'e-commerce que vous avez décidé de créer ?
 - b. Liens vers les sites d'inspiration avec une description de la façon dont ils ont été utilisés pour l'inspiration.
3. Réflexion/Conception :
 - (A) Conception des processus interactif et de l'image de système :
 - a. Pour le processus de suivi des instructions, expliquez ce que vous avez décidé d'utiliser pour fournir à l'utilisateur de la rétroaction sur l'étape à laquelle il se trouve et ce qui reste à faire ?
 - b. Pour le processus d'exploration, décrivez les filtres que vous avez décidé d'inclure dans votre recherche à facettes.
 - c. Pour le processus de communication, décrivez comment le sondage pourrait ne pas être trop intrusif et engageant.
 - (B) Conception de la communication verbale
 - Expliquez ce que vous avez décidé pour le modèle rédacteur/lecteur (« qui parle à qui ») et comment vous assurez la cohérence incluant peut-être quelques variations pour les « effets de conversation ».
 - Donnez des exemples de choix de mots et de types de phrases que vous avez utilisés pour les 3 objectifs de communication (inciter à l'action, informer, établir une connexion).

4. Prototype haute-fidélité
 - a. Expliquez les choix de conception visuelle que vous avez faits.
 - b. Lien vers vos portfolios – lorsque vous travaillez en binôme, fournissez des liens vers les deux portfolios. Votre prototype doit être accessible à travers chaque portfolio.
5. Code : lien vers le GitHub du groupe
6. Évaluation Heuristique: tel que décrit dans l'étape 4 de la section des exigences, vous devez démontrer comment votre site est en adéquation avec chacune des 10 heuristiques.
7. Reconnaissance de l'IA générative : Beaucoup d'entre vous utiliseront l'IA générative pour vous aider à créer vos prototypes haute-fidélité et votre rapport. Décrivez le rôle de l'IA générative pour chacun d'entre eux, en fournissant les outils GenAI utilisés et vos interactions avec eux.



ÉVALUATION

Ce devoir compte pour 10 % de votre note semestrielle et est noté sur 100 points. Ce poids de 10 % tient compte du fait que vous effectuez une évaluation heuristique en plus de la conception et de l'implémentation de votre solution.

- Le contenu et la clarté de votre rapport (5 points)
 - Rapport facile à lire et répond aux questions requises.
 - Rapport contenant tous les éléments requis avec des réponses permettant de comprendre vos choix de design et l'aide apportée par l'IA générative.
 - Différentes sections du rapport bien identifiées
 - Information donnée de façon concise, précise, en évitant les longs paragraphes.
- Votre réflexion et choix de conception pour Image Système / Processus interactifs (5 points)
- Votre réflexion et choix de conception pour la communication verbale (5 points)
- Votre site web hébergé, accessible et réalisé selon les exigences fournies (50 points)
 - L'IU doit refléter les choix faits en adéquation aux heuristiques d'utilisabilité
 - L'IU doit refléter les choix de conception des processus interactifs
 - L'IU doit refléter les choix de conception de la communication verbale
- Votre participation active à la séance de rétroaction (20 points)
 - Capacité à analyser les conceptions des autres étudiants en lien aux principes étudiés en cours
 - Capacité à répondre aux questions de l'AE et des autres étudiants
- Votre (auto) évaluation heuristique (15 points)
 - L'évaluation heuristique doit présenter clairement chaque heuristique et indiquer (et décrire) un élément de la conception qui est conforme à l'heuristique



SOUMISSION

Chaque étudiant doit soumettre son rapport en version PDF (voir toutes les exigences ci-dessus) sur Brightspace. Le lien se trouve dans la section Devoirs, pour le Devoir 4.

De plus, et c'est très important, assurez-vous de vous inscrire sur la feuille d'inscription pour votre rétroaction en groupe. **Vous serez informés lorsque la feuille d'inscription sera disponible.**



QUESTIONS

- Consultez la section Calendrier/Dates limites du présent document. Cette section indique des tutoriels, des laboratoires et un forum pour obtenir de l'aide et répondre à vos questions.
- Veuillez NE PAS envoyer de courriels au professeur. Le forum est là pour vous. Toutes les réponses fournies par les assistants aideront de nombreux autres étudiants.
- Si l'aide sur le forum n'est pas suffisante, envoyez un courriel au TA assigné à votre section (Z01 ou Z02).